

СЕРТИФІКАЦІЙНА РОБОТА З МАТЕМАТИКИ

Час виконання – 180 хвилин

Робота складається з 33 завдань різних форм. Відповіді до завдань 1–30 Ви маєте позначити в бланку **А**. Розв'язання завдань 31–33 Ви маєте записати в бланку **Б**.

Результат виконання завдань **1–28, 31 і 32** буде зараховано як результат державної підсумкової атестації.

Результат виконання **всіх** завдань сертифікаційної роботи буде використано під час прийому до закладів вищої освіти.

Інструкція щодо роботи в зошиті

- Правила виконання завдань зазначені перед кожною новою формою завдань.
- Рисунки до завдань виконано схематично, без строгого дотримання пропорцій.
- Відповідайте лише після того, як Ви уважно прочитали та зрозуміли завдання.
- За необхідності використовуйте як чернетку вільні від тексту місця в зошиті.
- Намагайтеся виконати всі завдання.
- Ви можете скористатися таблицею значень тригонометричних функцій деяких кутів, наведеною на останній сторінці зошита.

Інструкція щодо заповнення бланків відповідей **А і Б**

- У бланк **А** записуйте лише правильні, на Вашу думку, відповіді.
 - Відповіді вписуйте чітко, згідно з вимогами інструкції до кожної форми завдань.
 - Неправильно позначені, підчищені відповіді в бланку **А** буде зараховано як помилкові.
 - Якщо Ви позначили відповідь до якогось із завдань 1–24 в бланку **А** неправильно, то можете виправити її, замалювавши попередню позначку та поставивши нову, як показано на зразку:
-
- Якщо Ви записали відповідь до якогось із завдань 25–30 неправильно, то можете виправити її, записавши новий варіант відповіді в спеціально відведених місцях бланка **А**.
 - Виконавши завдання 31–33 в зошиті, акуратно запишіть їхні розв'язання в бланку **Б**.
 - Ваш результат залежатиме від загальної кількості правильних відповідей, записаних у бланку **А**, та правильного розв'язання завдань 31–33 в бланку **Б**.

Ознайомившись з інструкціями, перевірте якість друку зошита та кількість сторінок. Їх має бути 20.

Позначте номер Вашого зошита у відповідному місці бланка **А** так:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
X														

Зичимо Вам успіху!

Пам'ятайте!
Завдання 1–28 є складовою частиною державної підсумкової атестації

Завдання 1–28 є складовою частиною державної підсумкової атестації

Завдання 1–20 мають по п'ять варіантів відповіді, з яких лише один правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його в *бланку А* згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок у *бланку А*, тому що комп'ютерна програма реєструватиме їх як помилки!

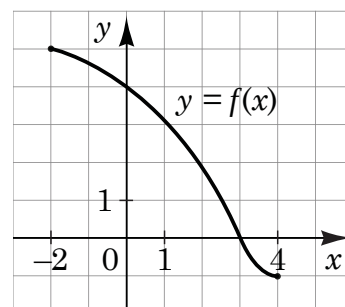
Будьте особливо уважні під час заповнення бланка А!

Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

1. Спростіть вираз $2a - (3b - 2a)$.

А	Б	В	Г	Д
$-3b$	$4a - 3b$	$-6ab - 4a$	$-6ab + 4a$	$-6ab - 4a^2$

2. На рисунку зображено графік функції $y = f(x)$, визначеної на проміжку $[-2; 4]$. Цей графік перетинає вісь y в одній із зазначених точок. Укажіть цю точку.



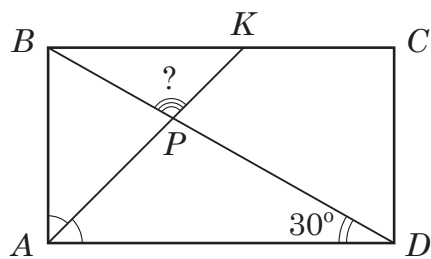
А	Б	В	Г	Д
(4; 0)	(3; 4)	(0; 3)	(3; 0)	(0; 4)

[illegible]

3. Укажіть число, що є розв'язком нерівності $x^2 < 9$.

А	Б	В	Г	Д
−8	−4,5	−2	3	8

4. Бісектриса кута A прямокутника $ABCD$ перетинає сторону BC і діагональ BD в точках K і P відповідно (див. рисунок). Визначте градусну міру кута BPK , якщо $\angle BDA = 30^\circ$.



А	Б	В	Г	Д
105°	115°	75°	95°	125°

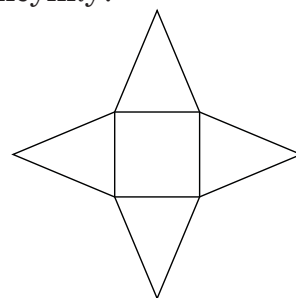
[illegible]

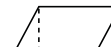
5. У супермаркеті проходить акція: купуєш три однакові шоколадки «Спокуса» – таку саму четверту супермаркет надає безкоштовно. Ціна кожної такої шоколадки – 35 грн. Покупець має у своєму розпорядженні 220 грн. Яку *максимальну* кількість шоколадок «Спокуса» він зможе отримати, узявши участь в акції?

А	Б	В	Г	Д
5	6	7	8	9

[illegible]

6. Розгортку якого з наведених многогранників зображено на рисунку?

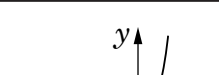
[illegible]

А	Б	В	Г	Д
				

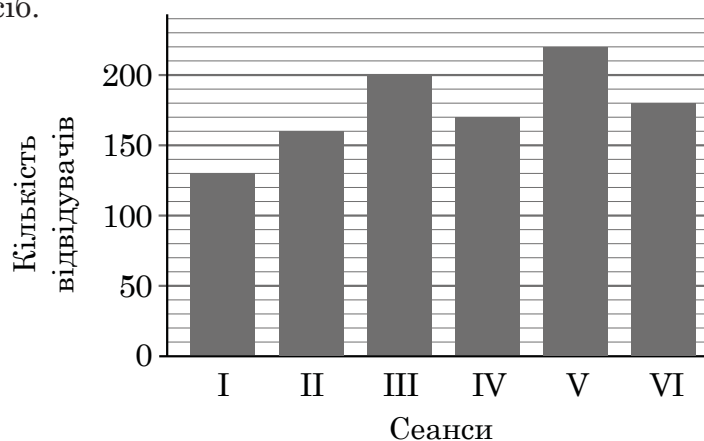
7. Розв'яжіть нерівність $2^{4x-5} \geq 2$.

А	Б	В	Г	Д
$[1,5; +\infty)$	$[1,25; +\infty)$	$[-1; +\infty)$	$(-\infty; -1]$	$\left[\frac{2}{3}; +\infty\right)$

8. Укажіть ескіз графіка функції $y = \log_{\frac{1}{4}} x$.

А	Б	В	Г	Д
				

9. На діаграмі відображено інформацію про кількість відвідувачів кінотеатру на кожному із шести сеансів. Укажіть усі сеанси, на яких відвідувачів було *не менше* ніж 170 осіб.



А	Б	В	Г	Д
III, IV, V, VI	III, V, VI	I, II, IV	III, V	I, II

13. Спростіть вираз $2\sin^2 \alpha \cdot \operatorname{ctg} \alpha$.

А	Б	В	Г	Д
$\cos 2\alpha$	$2\cos 2\alpha$	$\frac{2\sin^3 \alpha}{\cos \alpha}$	$2\sin 2\alpha$	$\sin 2\alpha$

14. Які з наведених тверджень є правильними?

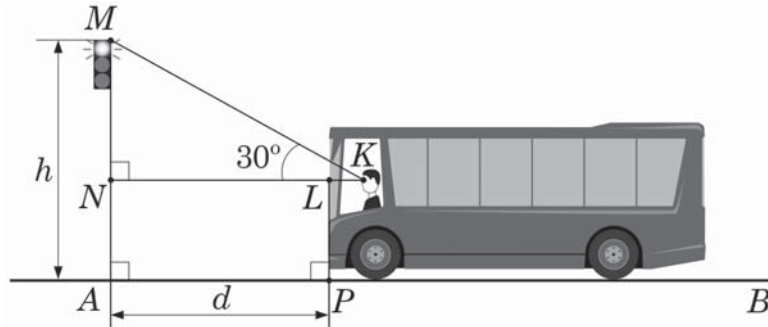
- I. У будь-який трикутник можна вписати коло.
 II. У будь-який прямокутник можна вписати коло.
 III. У будь-який ромб можна вписати коло.

А	Б	В	Г	Д
лише I	лише II і III	лише I і II	лише I і III	I, II і III

15. Якому проміжку належить значення виразу $\frac{-1 + \sqrt{27}}{2}$?

А	Б	В	Г	Д
$(-\infty; 0)$	$[0; 1)$	$[1; 2)$	$[2; 3)$	$[3; +\infty)$

19. Перед світлофором на горизонтальній дорозі AB зупиняється автобус. Найбільший кут MKN , під яким водієві автобуса видно світлофор повністю, дорівнює 30° (див. рисунок). Проекція відрізка KM на пряму AB паралельна напрямку KN руху автобуса, $LP \perp AB$. $KL = 0,6$ м, $LP = 1,6$ м. Світлофор встановлено на висоті $h = 4,6$ м над дорогою. Укажіть з-поміж наведених *найменшу* відстань d від точки A до точки P місця зупинки автобуса, за якої світлофор повністю потраплятиме в поле зору водія.



А	Б	В	Г	Д
3,6 м	4 м	4,4 м	4,7 м	5,2 м



20. Розв'яжіть рівняння $\cos(3x) = \frac{1}{2}$.

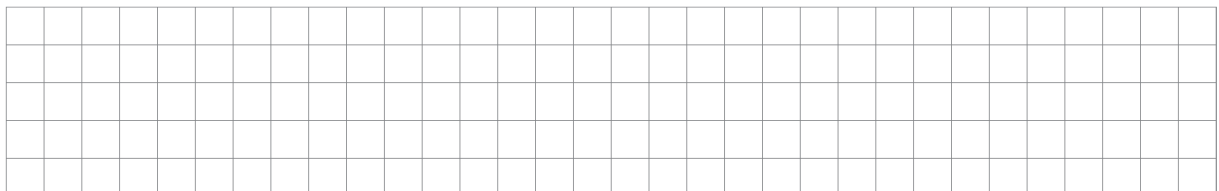
А $\pm \frac{\pi}{9} + \frac{2}{3}\pi k, k \in \mathbb{Z}$

Б $(-1)^k \pi + 3\pi k, k \in \mathbb{Z}$

В $\pm \pi + 6\pi k, k \in \mathbb{Z}$

Г $(-1)^k \frac{\pi}{9} + \frac{1}{3}\pi k, k \in \mathbb{Z}$

Д $\pm \frac{\pi}{9} + \frac{1}{3}\pi k, k \in \mathbb{Z}$



У завданнях 21–24 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, доберіть один правильний, на Вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте позначки в таблицях відповідей до завдань у *бланку А* на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви). Усі інші види Вашого запису в *бланку А* комп'ютерна програма реєструватиме як помилки!

Будьте особливо уважні під час заповнення *бланка А*!
Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

21. Установіть відповідність між функцією (1–4) та її властивістю (А – Д).

Функція

Властивість

1 $y = x^2$

А спадає на всій області визначення

2 $y = x^3 + 1$

Б зростає на всій області визначення

3 $y = 3 - x$

В непарна

4 $y = \sin x$

Г парна

Д областю значень функції є проміжок $(0; +\infty)$

	А	Б	В	Г	Д
1					
2					
3					
4					



22. Установіть відповідність між виразом (1–4) та тотожно рівним йому виразом $(A - D)$, якщо a – довільне додатне число.

Вираз

Тотожно рівний вираз

1

a^{-1}

А

$-a$

2

$\sqrt{(-a)^2}$

Б

$\frac{1}{a}$

3

$5 : \frac{1}{5a}$

В

a

4

$25^{\log_5 a}$

Г

a^2

Д

$25a$

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

[illegible]

23. Основи BC й AD рівнобічної трапеції $ABCD$ дорівнюють 7 см і 25 см відповідно. Діагональ трапеції BD перпендикулярна до бічної сторони AB . До кожного початку речення (1–4) доберіть його закінчення (А – Д) так, щоб утворилося правильне твердження.

Початок речення

1

Середня лінія трапеції дорівнює

2

Проекція сторони AB на пряму AD дорівнює

3

Висота трапеції дорівнює

4

Сторона AB трапеції дорівнює

Закінчення речення

А

9 см.

Б

12 см.

В

15 см.

Г

16 см.

Д

18 см.

1

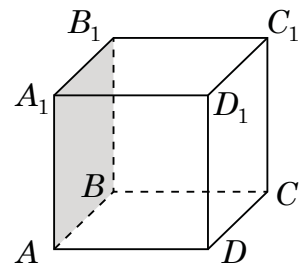
2

3

4

А	Б	В	Г	Д

24. На рисунку зображено куб $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$. До кожного початку речення (1–4) доберіть його закінчення (А – Д) так, щоб утворилося правильне твердження.



Початок речення

Закінчення речення

- 1 Пряма CB
- 2 Пряма CD_1
- 3 Пряма AC
- 4 Пряма A_1B

- А паралельна площині AA_1B_1B .
- Б перпендикулярна до площини AA_1B_1B .
- В належить площині AA_1B_1B .
- Г має з площиною AA_1B_1B лише дві спільні точки.
- Д утворює з площиною AA_1B_1B кут 45° .

	А	Б	В	Г	Д
1					
2					
3					
4					



Розв'яжіть завдання 25–30. Одержані числові відповіді запишіть у зошиті та *бланку А*. Відповідь записуйте лише десятковим дробом, урахувавши положення коми, по одній цифрі в кожній клітинці відповідно до зразків, наведених у *бланку А*.

25. У дитячому шаховому клубі функціонують лише молодша й старша групи. Старшу групу відвідують 27 дітей. Відвідувачі молодшої групи становлять 46 % від загальної кількості відвідувачів обох груп шахового клубу.

1. Визначте кількість дітей у молодшій групі.

[illegible]

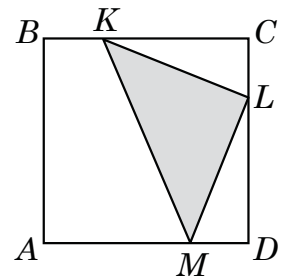
Відповідь: ,

2. Скільки дітей потрібно *додатково* набрати в молодшу групу за умови незмінності кількості дітей старшої групи, щоб відношення кількості відвідувачів молодшої групи до кількості відвідувачів старшої групи становило 4 : 3?

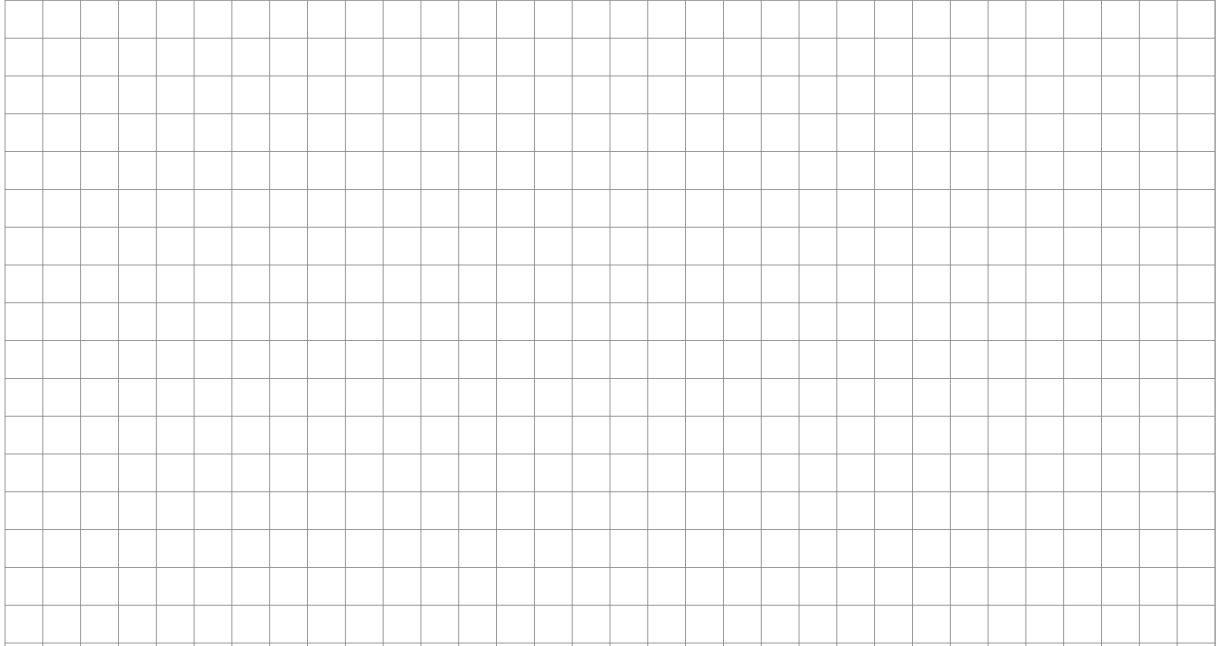
[illegible]

Відповідь: ,

26. На рисунку зображено квадрат $ABCD$. Точки K , L , M належать сторонам BC , CD та AD відповідно, $BK = 8$ см. Трикутники KCL та LDM рівні, $KC = LD = 15$ см.



1. Визначте довжину відрізка KL (у см).



Відповідь: ,

2. Обчисліть площу трикутника KLM (у см^2).



Відповідь: ,

Відповідь:

30. Центр кола, заданого рівнянням $x^2 - 8x + y^2 + 7 = 0$, збігається з точкою перетину діагоналей AC і BD паралелограма $ABCD$. Обчисліть площу цього паралелограма, якщо $A(-4; -3)$ і $B(0; 3)$.



Відповідь: ,

Пам'ятайте!

Завдання 31 і 32 є складовою частиною державної підсумкової атестації

Розв'яжіть завдання 31–33. Запишіть у бланку *Б* послідовні логічні дії та пояснення всіх етапів розв'язання завдань, зробіть посилання на математичні факти, з яких випливає те чи інше твердження. Якщо потрібно, проілюструйте розв'язання завдань рисунками, графіками тощо.

31. Задано функції $f(x) = \frac{3}{x}$ і $g(x) = 5 - 3x$.

1. Побудуйте графік функції f .
2. Побудуйте графік функції g .
3. Знайдіть похідну функції f .
4. До графіка функції f проведено дотичні, паралельні графіку функції g . Визначте абсциси точок дотику.



Відповідь:

32. У конусі радіус основи дорівнює R , твірна – l . Через вершину конуса й хорду його основи проведено площину β . Ця площина утворює з площиною основи конуса гострий кут α .

1. Зобразіть переріз конуса площиною β та вкажіть його вид.
2. Обґрунтуйте положення кута α .
3. Визначте периметр цього перерізу.



Відповідь:

33. Задано систему нерівностей
$$\begin{cases} \frac{3x+6}{x} \leq 0, \\ \log_{\frac{a}{2}} (x-a+2)^2 \geq 2\log_{\frac{a}{2}} (a-1), \end{cases}$$

де x – змінна, a – додатна стала.

1. Розв'яжіть першу нерівність цієї системи.
2. Визначте множину розв'язків другої нерівності системи залежно від значень a .
3. Визначте всі розв'язки системи залежно від значень a .





Відповідь:

Таблиця значень тригонометричних функцій деяких кутів

α	0°	30°	45°	60°	90°
$\sin \alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos \alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\operatorname{tg} \alpha$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	не існує
$\operatorname{ctg} \alpha$	не існує	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0

Кінець зошита